



DISEÑO DIGITAL MODERNO

Proyecto Parcial 1

Unidad combinacional de 2 bits con MUX, decoder y display de 7 segmentos

Proyecto de referencia / opción por default

Entradas

A = A1A0, B = B1B0, selector S = S1S0, ENABLE

Operaciones

SUM, XOR, AND, MAX

Implementación

Protoboard con lógica combinacional, MUX, decoder, LEDs y display de 7 segmentos

Restricción

No usar microcontrolador, FPGA ni software para sustituir la lógica principal

Resultado esperado

Sistema funcional, documentado, probado y demostrado en video

1. Objetivo

Diseñar, implementar y verificar una unidad lógica combinacional de 2 bits **utilizando circuitos integrados de lógica digital**, de manera que el sistema reciba dos números binarios de 2 bits, permita seleccionar una de cuatro operaciones y muestre el resultado en un display de 7 segmentos. El sistema deberá incluir una entrada de habilitación (ENABLE) y una indicación visual de la operación activa.

2. Especificación funcional

2.1 Entradas mediante DIP switches

- DIP switch 1 (4 bits): A1, A0, B1, B0.
- DIP switch 2: S1, S0, ENABLE. La cuarta posición puede quedar reservada o utilizarse como entrada de prueba, siempre que se documente.
- A y B representan valores binarios sin signo de 0 a 3.

2.2 Selección de operación

S1	S0	Operación
----	----	-----------

0	0	SUM: $A + B$
0	1	XOR: $A \oplus B$, bit a bit
1	0	AND: $A \cdot B$, bit a bit
1	1	MAX: mostrar el mayor entre A y B

ENABLE = 1: el sistema opera normalmente. **ENABLE = 0:** la salida debe quedar deshabilitada de forma definida por el equipo, por ejemplo mostrando 0 o apagando el display. El comportamiento elegido debe estar documentado en la hoja de especificaciones.

2.3 Arquitectura mínima requerida

- El MUX debe seleccionar cuál de las cuatro operaciones llega a la salida.
- El decoder 2-to-4 debe decodificar S1S0 e indicar visualmente, mediante LEDs, qué operación está seleccionada.
- El resultado debe mostrarse en un display de 7 segmentos. Puede utilizarse un decoder/driver BCD a 7 segmentos si se documenta correctamente.
- Toda entrada con switch debe tener un nivel lógico definido mediante resistencias pull-up o pull-down. No se permiten entradas flotantes.
- Debe incluirse alimentación, tierra común y resistencias limitadoras donde corresponda.

3. Entregables obligatorios

La entrega se considera completa únicamente si incluye los seis elementos siguientes.

- 1. Protoboard funcional:** Circuito físico completo. Debe permitir seleccionar A, B y la operación, usar ENABLE, indicar la operación activa y mostrar el resultado en el display. El montaje debe ser suficientemente ordenado para poder verificarse.
- 2. Reporte de operaciones:** Para cada una de las cuatro operaciones: definición funcional, tabla de verdad o tabla de casos necesaria, ecuaciones booleanas, simplificación utilizada y explicación breve de cómo se implementa el bloque. Debe incluir también la lógica de ENABLE.
- 3. Hoja de especificaciones:** Documento de una página con: nombre del sistema, diagrama de bloques, entradas y salidas, rango de operación, tabla S1S0, comportamiento de ENABLE, alimentación, lista de CIs/componentes y pinout o referencias esenciales de los CIs utilizados.
- 4. Diagrama y esquemático final:** Diagrama de bloques y esquemático lógico final correspondiente al circuito realmente construido. Deben aparecer MUX, decoder, bloques de operación, display, LEDs, switches y ENABLE.
- 5. Tabla de pruebas:** Conjunto de casos de prueba con columnas de entradas, operación, ENABLE, resultado esperado y resultado observado. Debe incluir al menos una prueba de cada operación, un caso extremo y un caso con ENABLE = 0.
- 6. Video de demostración:** Video máximo de 3–4 minutos. Debe mostrar el protoboard funcionando, identificar las entradas, demostrar las cuatro operaciones, probar ENABLE y mostrar al menos un caso extremo. No es necesario narrar todo el proceso de construcción.

4. Contenido mínimo del reporte

- Portada con integrantes y grupo.
- Objetivo del sistema.
- Diagrama de bloques.
- Tabla de especificaciones de entradas y salidas.
- Desarrollo de las cuatro operaciones.
- Descripción de la implementación del MUX y del decoder.
- Descripción de ENABLE.
- Esquemático final.
- Tabla de pruebas y resultados.

- Conclusiones: errores encontrados, correcciones realizadas y limitaciones del diseño.

5. Criterios de evaluación

Criterio	Peso	Qué se revisa
Funcionamiento físico	40%	Operaciones correctas, ENABLE, display, LEDs, estabilidad y montaje verificable.
Diseño lógico y documentación	30%	Tablas, ecuaciones, simplificación, selección de CIs, hoja de especificaciones y esquemático.
Pruebas y correspondencia diseño–hardware	20%	Tabla de pruebas, resultados observados y consistencia entre reporte, esquemático y protoboard.
Video y demostración	10%	Demostración clara, breve y suficiente de las funciones requeridas.

6. Reglas de diseño

- La lógica principal debe resolverse con circuitos digitales discretos / CIs lógicos. No se permite sustituir el diseño con Arduino, microcontrolador, FPGA o código.
- El uso de CIs como MUX, decoder y driver de 7 segmentos es permitido y esperado.
- El equipo puede proponer una arquitectura distinta siempre que cumpla la misma funcionalidad y documente las decisiones de diseño.
- Si una falla mecánica o un cable suelto ocurre durante la revisión, el video y la tabla de pruebas pueden servir como evidencia complementaria; sin embargo, el diseño debe ser técnicamente consistente.
- Un circuito que “funciona” sin reporte verificable o sin explicación de su lógica no puede recibir calificación completa.

7. Extensiones opcionales

No son necesarias para obtener 100, pero pueden documentarse como trabajo adicional:

- Indicador de overflow para la suma.
- Operación de resta en complemento a 2.
- Modo TEST usando la cuarta posición del DIP de control.
- Segundo display para mostrar información adicional.
- Diseño modular preparado para sustituir los DIP switches por un registro en una etapa posterior.